Automatisation du Diagnostic Sanitaire des Forêts

14/09/2026

- **NEUSTA :** M. Damien Appert
- **DRAAF, DSF :** M. Mathieu Mirabel
- **DRAAF, SERFOB :** M. Oscar Corvi



Contexte

L'enjeu forestier

Le suivi de l'état sanitaire des écosystèmes forestiers est un enjeu crucial dans le cadre de la stratégie d'atténuation du changement climatique.

Le protocole DEPERIS

Cette méthode actuelle, très populaire et robuste, permet de classer la santé des arbres selon une note globale allant de A (sain) à F (mort) en croisant le manque de ramification/aiguilles et la mortalité des branches.

Les limites opérationnelles

La méthode DEPERIS est chronophage et nécessite une formation annuelle lourde pour les observateurs. Elle impose également le déploiement de binômes d'experts sur le terrain pour éviter les biais subjectifs.

Le besoin d'optimisation

Il est nécessaire d'optimiser l'emploi des ressources humaines pour permettre un quadrillage plus fin et une meilleure couverture du territoire lors des activités de surveillance.

Projet AURA : l'IA au service de l'humain !

Objectifs du Projet AURA

Automatisation par l'IA

Développer un outil basé sur l'apprentissage profond (réseaux de neurones convolutifs - CNN) pour automatiser l'évaluation de l'état de santé des arbres à partir d'images prises au sol par les techniciens.

Fiabilité du diagnostic

Obtenir une classification homogène, sans biais observateur, qui inclut le calcul du niveau d'incertitude finale de la note attribuée.

Souveraineté des données

Concevoir une solution souveraine où les données et l'algorithme sont hébergés et stockés en France, en limitant l'utilisation de technologies étrangères.

Frugalité et simplicité

Développer un algorithme optimisé pour limiter sa consommation énergétique, conçu pour être utilisé facilement depuis un poste fixe (traitement post-collecte de retour au bureau).

Organisation et Coopération

Partenariat tripartite

Le projet repose sur un co-développement entre le DSF (pour l'expertise métier), le SERFOB (pour la coordination et l'animation), et Neusta (pour l'expertise en génie logiciel et IA).

Ressources techniques

Le développement de l'algorithme de classification s'appuie sur l'encadrement d'étudiants (projets tutorés, stages, thèses) par les équipes de Neusta.

Matière première (Données)

La DRAAF/DSF fournit l'accès à une banque de données d'images labélisées, avec une base déjà existante pour le chêne sessile.

Acquisition continue

Des campagnes complémentaires de prises de photos par les correspondants-observateurs peuvent être menées pour enrichir la base sur d'autres essences cibles, comme le douglas pour la région Occitanie.

Road Map et Prochaines Étapes

Février - Avril 2026 (Réalisé)

Rédaction, ajustement et validation de la fiche projet décrivant les objectifs, la méthode et le cahier des charges.

Août - Septembre 2026

Lancement de la phase d'acquisition et de centralisation des données.

Septembre 2026

Sélection groupe/effectif/projet étudiant UPSSITECH Sem. 38

Présentation du projet à l'ISAE le 16 septembre.

Avril 2027 (N+1)

Remise attendue des livrables finaux issus du projet étudiant.

État d'Avancement

Un excellent début sur le déploiement des sujets

- **Stratégie :** Découpage du sujet initial de la DRAAF en plusieurs sous-sujets pour maximiser les chances de succès.
- **Bilan concret à ce jour :**
  - **0 groupe formellement affecté** à l'instant T, mais une très bonne dynamique enclenchée.
  - **1 groupe potentiel** en cours de validation cette semaine (UPSSITECH).
  - **2 sujets prêts** et sélectionnés, avec une présentation aux étudiants le 16 septembre (ISAE).
- **Une réserve solide :** Les sujets pour l'ENAC et l'UPS seront publiés plus tard, nous gardant des cartouches supplémentaires.

Une "Triple Sécurité" sur la réalisation du projet

- **Réseau de support Neusta très robuste :** Mobilisation de 4 doctorants, 2 alternants et 2 collaborateurs internes.
- **Garantie d'aboutissement :** Ce support technique est suffisamment dimensionné et qualifié pour reprendre le sujet à lui tout seul si un groupe étudiant venait à défaillir. *(Même si l'objectif premier reste la réalisation par les étudiants).*
- **Validation métier :** La DRAAF-OCCITANIE (SERFOB / DSF) reste le pilote métier (fournisseur exclusif des données et validateur final).

Le sourcing des étudiants est bien amorcé !

Découpage du projet AURA

Le **Projet Aura** est conçu avec la DRAAF pour automatiser le protocole DEPERIS. Cet écosystème est divisé en 5 modules complémentaires confiés à des écoles d'ingénieurs partenaires.

1. Acquisition Intelligente (UPSSITECH)

- Assistant **IA de Capture** d'image
- Robot Assistant

2. Moteur d'IA (UPS)

- Modèle DEPERIS automatisé
- Cœur prédictif avec Deep Learning / CNN **frugal**.

3. Infra & Souveraineté (UPS)

- Hébergement 100% français .
- Traitement de masse sécurisé .

4. Interface & UX (ENAC)

- Outil métier intuitif.
- Gain de temps opérationnel.

5. Monitoring IoT (ISAE)

Axe d'anticipation et recherche prédictive. **Croise l'analyse image avec des capteurs environnementaux** (humidité, température) pour modéliser le stress forestier.

Objectif Global

Ce découpage tactique couvre toute la chaîne de valeur (de la prise de vue terrain au tableau de bord) en s'appuyant sur l'expertise dédiée de chaque école.

La Suite du Projet – Feuille de Route Opérationnelle

1. Phase de Lancement

Immédiat - Septembre / Octobre

- **Matière première :** Réception et accès effectif aux données (bases d'images) de la DRAAF.
- **Cadre juridique :** Signature des accords de confidentialité et des conventions de partenariat.
- **Kick-off technique :** Validation définitive des groupes étudiants et lancement officiel des travaux de développement sur les différents modules du "Projet Aura".

2. Suivi et Jalons

Novembre à Avril

3 points de synchronisation conjoints (Neusta / DRAAF) (+/- 1 mois) :

- **Jalon 1 (Nov.) :** Point d'étape, validation des choix d'architecture (IA, infra) et prise en main des données.
- **Jalon 2 (Fév.) :** Bilan mi-parcours, rencontre experts métier (DSF) & étudiants, 1ers résultats modèles & IHM.
- **Jalon 3 (Avril) :** Remise des livrables, soutenances et démonstrations techniques.

3. Phase de Clôture

Fin de cycle

- **Validation Métier :** Revue finale des outils par la DRAAF-OCCITANIE (SERFOB / DSF) pour s'assurer du respect du protocole DEPERIS.
- **Capitalisation :** Reprise des travaux par le support interne Neusta, assemblage final des briques technologiques et documentation pour pérenniser l'outil.

Questions & Échanges



Merci pour votre attention !